Вам нравится этот сайт?

Подарите автору тарифный план WordPress.com.

Подарок

Меню

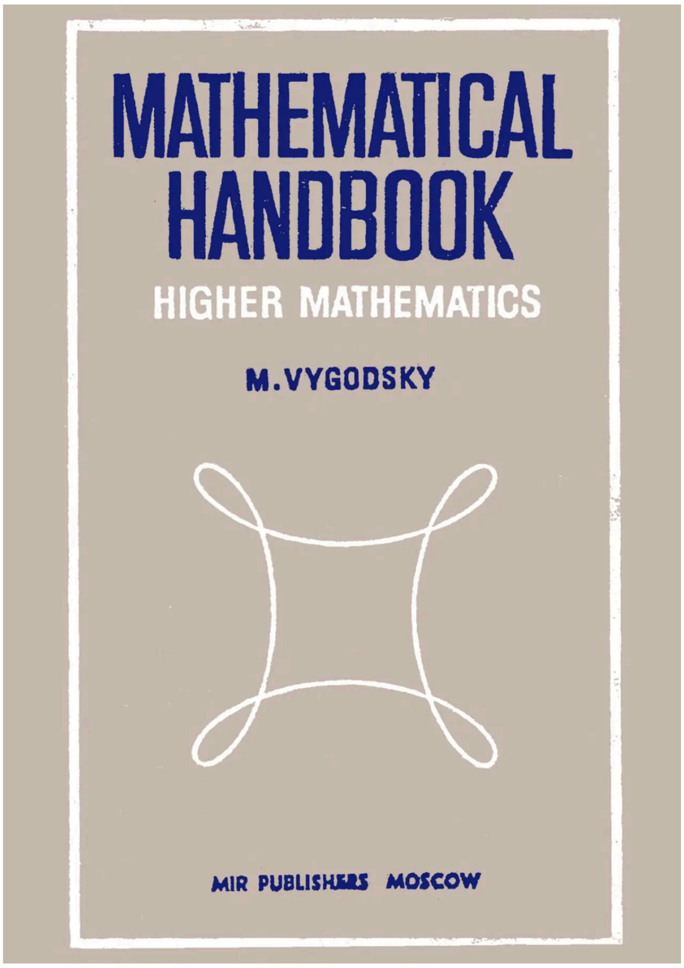
«Мир книг»

Книги советской эпохи

Математический справочник — высшая математика — Выгодский

Опубликовано The Mitr

В этом посте мы рассмотрим книгу *«Математический справочник — высшая математика»* М. Выгодского. Ранее мы уже рассматривали «Математический справочник — элементарная математика» того же автора.



О книге

Это пособие является продолжением «Справочника по элементарной математике» того же автора и включает в себя материал, который обычно изучается на математических курсах в высших учебных заведениях.
Назначение этого пособия двоякое.

Во-первых, это справочник, в котором читатель может найти определения (что такое векторное произведение?) и фактическую информацию, например о том, как найти поверхность тела вращения или как разложить функцию в тригонометрический ряд, и так далее. Определения, теоремы, правила и формулы (сопровождаемые примерами и практическими советами) легко найти по обширному указателю или оглавлению.

Во-вторых, пособие предназначено для систематического изучения. Оно не заменяет учебник, поэтому полные доказательства приводятся только в исключительных случаях. Тем не менее оно вполне может послужить материалом для первого знакомства с предметом. Для этого подробно объясняются основные понятия, такие как скалярное произведение (§ 104), предел (§ 203–206), дифференциал (§ 228–235) или бесконечные ряды (§ 270, 366–370). Все правила подробно проиллюстрированы примерами, которые являются неотъемлемой частью руководства (см. разделы 50–62, 134, 149, 264–266, 369, 422, 498 и другие). В пояснениях указано, как действовать, если правило перестает быть актуальным, а также перечислены ошибки, которых следует избегать (см. разделы 290, 339, 340, 379 и другие).

Теоремы и правила сопровождаются обширным пояснительным материалом. В некоторых случаях акцент делается на раскрытии содержания теоремы, чтобы облегчить понимание доказательства. В других случаях приводятся специальные примеры, а рассуждения строятся таким образом, чтобы обеспечить полное доказательство теоремы при применении к общему случаю (см. разделы 148, 149, 369, 374). Иногда в качестве пояснения читателю просто предлагается обратиться к разделам, на которых основано доказательство. Материал, напечатанный мелким шрифтом, можно пропустить при первом прочтении, однако это не значит, что он не важен.

Значительное внимание было уделено историческому контексту математических понятий, их происхождению и развитию. Это очень часто помогает пользователю взглянуть на предмет в правильном ракурсе. Особый интерес в этом отношении представляют разделы 270, 366, а также разделы 271, 383, 399 и 400, которые, как мы надеемся, дадут читателю *более четкое представление о рядах Тейлора, чем то, которое обычно можно получить при формальном изложении. Кроме того, там, где это было сочтено целесообразным, мы включили биографические сведения из жизни математиков.*

Книга была переведена с русского языка Георгием Янковским и опубликована в 1987 году (пятое издание) издательством «Мир».

Книгу можно приобрести здесь.

PS: я подумываю о том, чтобы разместить это пособие (наряду с пособием по элементарной математике) и пособия по физике Детлафа и Яворского на специальном сайте, чтобы их можно было легко найти в интернете. Это также позволит создать постоянные URL-адреса для конкретных понятий, на которые можно будет легко ссылаться. Мы будем рады любым идеям о том, какую платформу/технологию использовать. На данный момент я подумываю о создании сайта на чистом HTML с поддержкой MathML, но, пожалуйста, предложите любую другую платформу, которая больше подходит для этого проекта.

Подписывайтесь на нас в Интернет-архиве: https://archive.org/details/@mirtitles

Подписывайтесь на нас в Twitter: https://twitter.com/MirTitles

Пишите нам: mirtitles@gmail.com

Создайте нашу ветку в GitLab: https://gitlab.com/mirtitles/

Добавляйте новые записи в подробный каталог книг здесь.

Содержание

ПЛОСКАЯ АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ

SOLID ANALYTIC GEOMETRY

FUNDAMENTALS OF MATHEMATICAL ANALYSIS

DIFFERENTIAL CALCULUS

INTEGRAL CALCULUS

PLANE AND SPACE CURVES (FUNDAMENTALS)

SERIES

DIFFERENTIATION AND INTEGRATION OF FUNCTIONS OF SEVERAL VARIABLES

DIFFERENTIAL EQUATIONS

SOME REMARKABLE CURVES

TABLES

June 2, 2022

4 Replies

« Previous

Next »

Leave a comment

Uday Mahajani on June 2, 2022 at 12:19 pm

Odd Numbered Pages have some problem while scanning. starting letters are not clear. Is there problem in the original book?

Like

Reply

The Mitr on June 2, 2022 at 12:53 pm

the book was very tightly bound, so some initial pages had lot of warping.

edit: I will give another pass at processing the scans to see if the problem can be rectified by manual intervention. Currently, the processing is automated,

Like

Reply

Pingback: Mathematical Handbook – Higher Mathematics – Vygodsky – Chet Aero Marine

Mr Wolf on May 19, 2025 at 12:03 pm

Hi! Thanks a lot for this book! I was looking for a scan for many years (I have a print of it).
Would it be possible to correct the problem with the odd numbered pages?
Thanks!

Like

Reply